

Отчёт по лабораторной работе № 2

Название работы: Ветвление и слияние

Студент: Фирсова София Александровна

Группа: АТ-28

Дата выполнения: 05 / 16 / 2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержанию).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Подготовить репозиторий: создать file.txt, main.txt, сделать начальный коммит	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main) • \$ mkdir lab2_branching cd lab2_branching echo "Строка 1" > file.txt echo "Основной контент" > main.txt git add . git commit -m "Начальный коммит" warning: in the working copy of 'lab2_branching/file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'lab2_branching/main.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [main 3b88239] Начальный коммит 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 lab2_branching/file.txt create mode 100644 lab2_branching/main.txt</pre>
2	Создать ветку feature (git checkout -b feature)	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (main) • \$ cd .. user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main) • \$ git checkout -b feature Switched to a new branch 'feature' user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (feature) • \$ cd lab2_branching/ user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (feature) • \$ echo "Строка из feature" >> file.txt echo "Данные фичи" > feature.txt git add . git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" warning: in the working copy of 'lab2_branching/file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'lab2_branching/feature.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [feature cf639ba] Добавить feature.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 lab2_branching/feature.txt</pre>
3	В ветке feature добавить feature.txt и изменить file.txt (добавить строку), сделать коммит	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (main) • \$ cd .. user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main) • \$ git checkout -b feature Switched to a new branch 'feature' user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (feature) • \$ cd lab2_branching/ user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (feature) • \$ echo "Строка из feature" >> file.txt echo "Данные фичи" > feature.txt git add . git commit -m "Добавить feature.txt и изменить file.txt" warning: in the working copy of 'lab2_branching/file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'lab2_branching/feature.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [feature cf639ba] Добавить feature.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 lab2_branching/feature.txt</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
4	Переключиться в main, добавить main_data.txt и изменить file.txt (добавить другую строку), сделать коммит	✓	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (feature) • \$ git checkout main Switched to branch 'main' Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit. (use "git push" to publish your local commits) user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main) • \$ cd lab2_branching/ user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (main) • \$ echo "Строка из main" >> file.txt echo "Важный файл main" > main_data.txt user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (main) • \$ cd .. user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main) • \$ git add . git commit -m "Добавить main_data.txt и изменить file.txt" warning: in the working copy of 'lab2_branching/file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'lab2_branching/main_data.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [main 7864016] Добавить main_data.txt и изменить file.txt 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 lab2_branching/main_data.txt</pre>
5	Выполнить слияние feature в main (git merge feature) — трёхстороннее слияние без конфликта	✓	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main) • \$ git merge feature Auto-merging lab2_branching/file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in lab2_branching/file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.</pre>
6	Создать ветку bugfix от main (git checkout -b bugfix)	✓	<pre>• \$ git checkout -b bugfix Switched to a new branch 'bugfix'</pre>
7	В ветке bugfix изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Bugfix version', сделать коммит	✓	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (bugfix) • \$ echo "Исправление bugfix: первая строка" > file.txt git commit -am "Bugfix: изменить первую строку" warning: in the working copy of 'lab2_branching/file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [bugfix ad49002] Bugfix: изменить первую строку 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) create mode 100644 lab2_branching/feature.txt</pre>
8	В ветке main изменить ПЕРВУЮ строку file.txt на 'Main version', сделать коммит	✓	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (bugfix) \$ git checkout main • echo "Версия main: первая строка" > file.txt git commit -am "Main: изменить первую строку по-другому" Switched to branch 'main' Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits. (use "git push" to publish your local commits) warning: in the working copy of 'lab2_branching/file.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it [main 68d48d7] Main: изменить первую строку по-другому 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)</pre>
9	Выполнить слияние bugfix в main (git merge bugfix) — ВОЗНИКНЕТ КОНФЛИКТ	✓	<pre>\$ git merge bugfix Auto-merging lab2_branching/file.txt CONFLICT (content): Merge conflict in lab2_branching/file.txt Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result. user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (main MERCING) • \$ git add file.txt git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт" [main aa4a485] Слияние bugfix: разрешить конфликт</pre>
10	Разрешить конфликт в file.txt (убрать маркеры, оставить нужный текст), git add, git commit	✓	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (main MERCING) • \$ git add file.txt git commit -m "Слияние bugfix: разрешить конфликт" [main aa4a485] Слияние bugfix: разрешить конфликт</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
11	Посмотреть граф веток (git log --graph --oneline --all --decorate)	☒	<pre>user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs/lab2_branching (main) \$ git log --graph --oneline --all --decorate * aa4a485 (HEAD -> main) Слияние bugfix: разрешить конфликт \ * ad49002 (bugfix) Bugfix: изменить первую строку * 68d48d7 Main: изменить первую строку по-другому / * 7864016 Добавить main_data.txt и изменить file.txt * cf639ba (feature) Добавить feature.txt и изменить file.txt / * 3b88239 Начальный коммит * 4061006 (origin/main) замена подмодуля на обычную папку с файлами * e62440f добавлена папка lab1_git_basic с файлами * 24157f9 Добавить .gitignore * 87b6e74 Обновить содержимое hello.txt * 4e1077a Добавить hello.txt * 843a3a8 Добавить README.md</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку experiment от main, добавьте файл exp.log, в main измените main_data.txt, выполните слияние experiment в main с сообщением 'Merge experiment branch'.

Выполнение (ход действий и результат):

```
user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main)
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 5 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main)
$ git checkout -b experiment
Switched to a new branch 'experiment'

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (experiment)
$ echo "for эксперимента" > exp.log

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (experiment)
$ git add exp.log
git commit -m "Добавлен exp.log в ветку experiment"
warning: in the working copy of 'exp.log', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[experiment 5cf6219] Добавлен exp.log в ветку experiment
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 exp.log

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (experiment)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 5 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main)
$ echo "Новая строка от main" >> main_data.txt

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main)
$ git add main_data.txt
warning: in the working copy of 'main_data.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main)
$ git commit -m "Обновлён main_data.txt в main"
[main afab99b] Обновлён main_data.txt в main
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 main_data.txt

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main)
$ git merge experiment -m "Merge experiment branch"
Merge made by the 'ort' strategy.
exp.log | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 exp.log

user1@user MINGW64 ~/Documents/www/git_labs/git_labs (main)
$
```

3. Ответы на контрольные вопросы

- Вопрос 1:**
Указатель на последний коммит в текущей ветке, показывает твоё расположение в ветке
- Вопрос 2:**
Когда в одних и тех же файлах, но в разных ветках содержимое на строках разное
- Вопрос 3:**
git merge --abort

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

В первом merge тоже оказался конфликт. так как строочки в левых ветках отличались. пришлось порешать

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.